

I. Yêu cầu đề bài

Nhập họ véc tơ E ở dạng ma trận cột, Kiểm tra xem E có là cơ sở hay không?
Nếu có nhập ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở E và véc tơ x. tìm f(x).

II. Cơ sở lí thuyết

1. Cơ sở của một không gian vector

Định nghĩa: Cho E là một K-kgv. Tập $B=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ chứa trong E độc lập tuyến tính, sinh ra E được gọi là một cơ sở của E.

Để kiểm tra, ta có nếu:

B là tập sinh + B ĐLTT = B là cơ sở của E

Trong đó B là tập sinh của E nếu với mọi $x \in E$, $\exists \alpha_i \in K, i = 1, 2, \dots, n$:

$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n, x_i \in B$. Ta cũng nói E sinh bởi

B và kí hiệu: $E = \text{Span}(B) = \langle B \rangle$

B ĐLTT $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$ suy ra $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$

Ví dụ: $B = \{i, j, k\} \subset R_3$ với $i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1)$ là một cơ sở của không gian R_3

- với mọi $x = (x_1, x_2, x_3) \in R_3$ thì $x = x_1 \cdot i + x_2 \cdot j + x_3 \cdot k \rightarrow B$ là tập sinh của R_3
- xét $\alpha \cdot i + \beta \cdot j + \gamma \cdot k = 0$

$\Leftrightarrow (\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \Rightarrow B$ độc lập tuyến tính. vậy B là một cơ sở của không gian R_3

Định lý: Cho A là K- KGV, $\dim(A) = n$

✓ tập có số vector lớn hơn n đều PTTT $\Rightarrow$ 1 tập ĐLTT thì số vector $\leq n$

✓ tập có số vector nhỏ hơn n đều không là tập sinh $\Rightarrow$ 1 tập là tập sinh

của A thì số vector $\geq n$

$\Rightarrow$ 1 tập là tập cơ sở của A thì số vector của nó phải bằng n. Vậy để họ vector E là cơ sở của A thì dạng ma trận cột của họ vector E phải là ma trận vuông

2. Ma trận ánh xạ tuyến tính

Cho E K -kgv, $f \in L(E)$. Khi đó f hoàn toàn được xác định bởi các vector $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ với $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của E ,

Nếu $f(e_i) = \sum_{k=1}^m a_{ki} e_k$ thì ma trận

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ chính là ma trận biểu diễn ánh xạ } f \text{ trong cơ sở } B \text{ của } E$$

- *Liên hệ tọa độ vector qua ánh xạ tuyến tính:*

$X = [x]_B = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T = [y]_B$, thì ta có $Y_{n \times 1} = A_{n \times n} X_{n \times 1}$ hay $[y]_B = A_{[x]_B}$,

Các bước tìm $f(x)$:

- **Bước 1:** kiểm tra xem họ vector E có là cơ sở không
- **Bước 2:** tìm tọa độ vector x trong cơ sở E là nghiệm của hệ phương trình

$$x = \alpha f(b_1) + \beta f(b_2) + \dots + \gamma f(b_n) \Rightarrow [x]_E = (\alpha, \beta, \dots, \gamma)^T$$

$$\text{Hay } x = E * [x]_E$$

- **Bước 3:** tìm $f(x)$: tìm $[f(x)]_B = A * [x]_B$; $f(x) = E * [f(x)]_E$

Ví dụ: cho ánh xạ tuyến tính $f: R_2 \rightarrow R_2$ biết ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở $E = \{(1,1), (-1,1)\}$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm $f(-1,5)$

Ta xét ma trận $E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ suy ra E là cơ sở, vì E độc lập tuyến tính và E vuông.

$$\text{Ta có } x = (-1,5) = \alpha(1,1) + \beta(-1,1) \Rightarrow \alpha = 2, \beta = 3 \Rightarrow [x]_E = (2,3)^T$$

$$\text{Từ đó ta có } [f(-1,5)]_E = A[x]_E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (-1,6)^T$$

$$\text{Vậy } f(-1,5) = -1(1,1) + 6(-1,1) = (-7,5)$$

III. Ý tưởng Thuật toán:

- **Bước 1:** Nhập họ véc tơ E dưới dạng ma trận cột
(ma trận $A = [e_1 \ e_2 \ e_3 \ \dots \ e_n]^T$)

Kiểm tra xem E có là cơ sở hay không bằng 2 bước:

- Bước 1.1: Kiểm tra A có là ma trận vuông hay không

- ❖ Nếu A vuông : tiếp tục bước 2
- ❖ Nếu A không vuông : kết luận E không là cơ sở và kết thúc

- Bước 1.2: Tính hạng của A

- ❖ Nếu $r(A) = m$ xuất ra màn hình: họ vector E là cơ sở .
- ❖ Nếu $r(A)$ khác m thì xuất ra màn hình : họ vector E không là cơ sở ,

thoát.

➤ **Bước 2:**

- Nhập ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở E.
- Nhập vector x
- Tọa độ của vector x trong cơ sở E được tính bởi: $x_E = E^{-1} * x$.
- Tọa độ của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở E được tính bởi: $f_E = E * x_E$.
- F(x) được tính bởi: $f(x) = E * f_E$.
- Xuất ra màn hình : f(x)

cuu duong than cong . com

✧ **Đoạn code hoàn chỉnh :**

```
E = input('nhap ho vector E duoi dang ma tran cot');

[m, n] = size(E);

if m==n

    if rank(E) == m

        disp('ho vector E la co so');

        A = input('nhap ma tran anh xa tuyen tinh f trong co so E');

        x = input('nhap vector x');

        xE = inv(E)*x;

        fE = A*xE;

        f = E*fE;

        disp('f(x)= ');

        disp(f)

    else

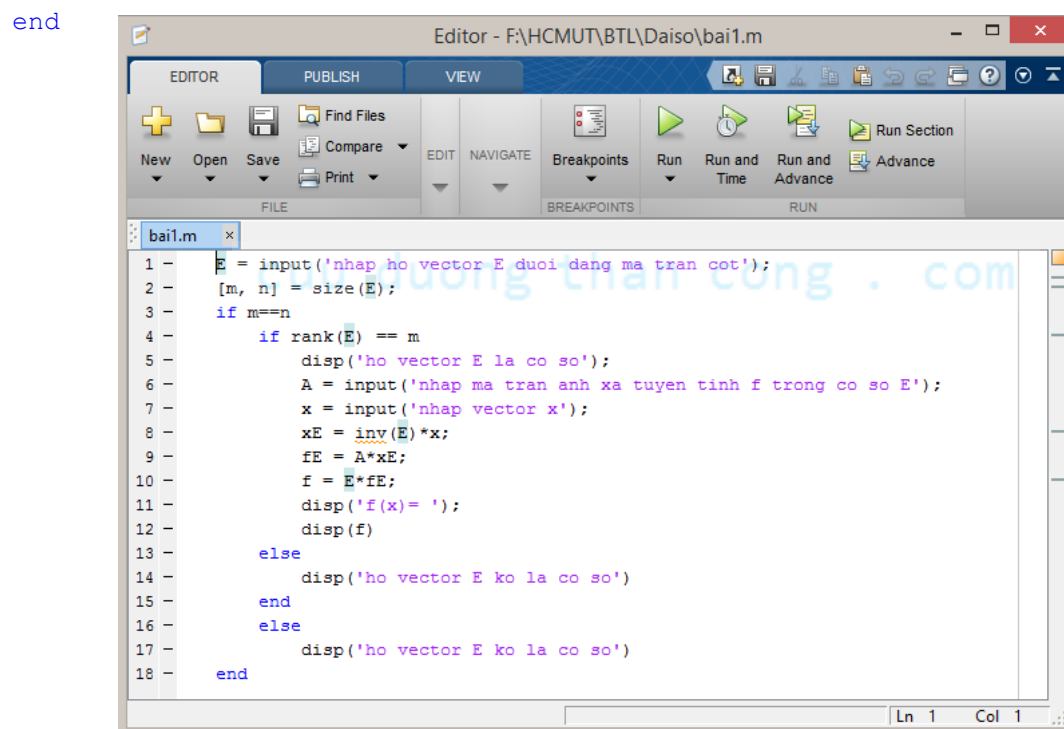
        disp('ho vector E ko la co so')

    end

else

    disp('ho vector E ko la co so')

end
```



✧ Chạy thử chương trình

1. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$, và họ vector $B = \{(1,1), (-1,1)\}$. Kiểm tra xem B có là cơ sở hay không ?

Nếu $B = \{(1,1), (-1,1)\}$ là cơ sở, cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở B. Tính $f(-1,5)$

✓ Chương trình chạy:

```
>> bai1
nhap ho vector E duoi dang ma tran cot[1 -1;1 1]
ho vector E la co so
nhap ma tran anh xa tuyen tinh f trong co so E [1 -1;0 2]
nhap vector x[-1;5]
f(x) =
    -7
     5
```

2. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, và họ vector $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (3, 5, 8)\}$. Kiểm tra xem B có là cơ sở hay không ?

Nếu $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (3, 5, 8)\}$ là cơ sở, cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 7 \\ 9 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở B. Tính $f(-1,5,3)$

✓ Chương trình chạy:

```
>> bail
nhap ho vector E duoi dang ma tran cot[1 -1 3;1 1 5;3 2 8]
ho vector E la co so
nhap ma tran anh xa tuyen tinh f trong co so E[3 4 2; 1 6 7; 9 2 1]
nhap vector x[-1; 5; 3]
f(x)=
-113.0000
-145.0000
-230.0000
>>
```

cuu duong than cong . com

3. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, và họ vector $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (3, 5, 8), (2, 4, 6)\}$. Kiểm tra xem B có là cơ sở hay không ?

Nếu $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (3, 5, 8), (2, 4, 6)\}$ là cơ sở, cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 7 \\ 9 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

.là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở B. Tính f(-1,5,3)

✓ Chương trình chạy:

```
>> bail
nhap ho vector E duoi dang ma tran cot[1 -1 3;1 1 5;3 2 8;2 4 6]
ho vector E ko la co so
>>
```

cuu duong than cong . com

4. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, và họ vector $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (2, 2, 6)\}$. Kiểm tra xem B có là cơ sở hay không ?

Nếu $B = \{(1,1,3), (-1,1,2), (2, 2, 6)\}$ là cơ sở, cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 7 \\ 9 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ là ma

trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở B. Tính $f(-1,5,3)$

✓ Chương trình chạy:

```
>> bail
nhap ho vector E duoi dang ma tran cot[1 -1 2; 1 1 2; 3 2 6]
ho vector E ko la co so
>>
```

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com